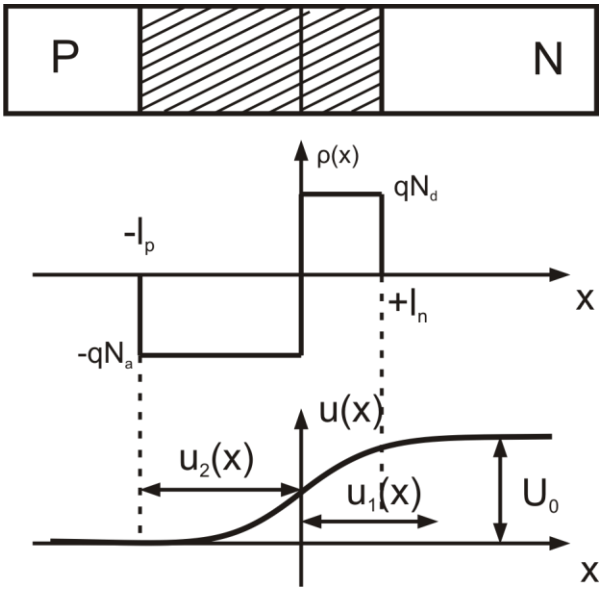
Jonctiunea pn la echilibru termodinamic

- Se determină:
  - lungimea regiunii de trecere, $l = l_p + l_n$
  - înălţimea barierei de potenţial, U_0



- Aproximaţii:

$$p_p >> n_p \quad p_p n_p = n_i^2 \quad p_p \cong N_a \quad n_p \cong \frac{n_i^2}{N_a}$$

$$n_n >> p_n \quad n_n p_n = n_i^2 \quad n_n \cong N_d \quad p_n \cong \frac{n_i^2}{N_d}$$

- Model unidimensional

Deducerea lungimii regiuni de trecere

Densitatea de sarcină electrică din regiunea de trecere:

$$-l_p < x < 0 \quad \rho = q\left[-N_a + p(x) - n(x)\right] \cong -qN_a$$

$$0 < x < l_n \quad \rho = q\left[N_d + p(x) - n(x)\right] \cong qN_d$$

(în zona de trecere $p(x)$ si $n(x)$ sunt neglijabile, regiune golită de purtători mobili de sarcină)

Deci:

- pentru semiconductorul P: $\rho_2 \cong -qN_a \cong -qp_p$

- pentru semiconductorul N: $\rho_1 \cong qN_d \cong qn_n$

- Se determină variaţia lui $u(x)$ în regiunea de trecere: $u_2(x)$ şi $u_1(x)$
- Se rezolvă ecuaţia lui Poisson $\Delta u = -\frac{\rho}{\varepsilon}$ (unde $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ este permitivitatea electrică a materialului semiconductor) în cele două regiuni şi se pun condiţiile de continuitate în origine.

Zona 2

$$\frac{d^2u_2(x)}{dx^2} = \frac{qp_p}{\varepsilon}$$ cu condiţiile la limită:

$$u_2(x)\Big|_{x=-l_p} = 0 \qquad \frac{du_2(x)}{dx}\Big|_{x=-l_p} = 0$$

Se integrează:

$$\frac{du_2(x)}{dx} = \frac{qp_p}{\varepsilon}x + C_1$$

rezultă:

$$C_1 = \frac{qp_p l_p}{\varepsilon}$$

adică:

$$\frac{du_2(x)}{dx} = \frac{qp_p}{\varepsilon}\left(x + l_p\right)$$

Se integrează:

$$u_2(x) = \frac{1}{2}\frac{qp_p}{\varepsilon}\left(x + l_p\right)^2 + C_2$$

rezultă:

$$C_2 = 0 \text{ şi: } u_1(x) = \frac{1}{2}\frac{qp_p}{\varepsilon}\left(x + l_p\right)^2$$

Zona 1

$$\frac{d^2u_1(x)}{dx^2} = -\frac{qn_n}{\varepsilon}$$

cu condiţiile la limită:

$$u_1(x)\Big|_{x=l_n} = U_0 \qquad \frac{du_1(x)}{dx}\Big|_{x=l_n} = 0$$

Se integrează:

$$\frac{du_1(x)}{dx} = -\frac{qn_n}{\varepsilon}x + C_3$$

rezultă:

$$C_3 = \frac{qn_n l_n}{\varepsilon}$$

adică:

$$\frac{du_1(x)}{dx} = -\frac{qn_n}{\varepsilon}(x - l_n)$$

Se integrează:

$$u_1(x) = -\frac{1}{2}\frac{qn_n}{\varepsilon}(x - l_n)^2 + C_4$$

rezultă:

$$C_4 = U_0$$

şi:

$$u_2(x) = U_0 - \frac{1}{2}\frac{qn_n}{\varepsilon}(x - l_n)^2$$

Racordarea soluţiilor:

- pentru: $x = 0 \quad \rightarrow \quad u_1(0) = u_2(0)$ rezultă:

$$U_0 = \frac{1}{2}\frac{qp_p}{\varepsilon}l_p^2 + \frac{1}{2}\frac{qn_n}{\varepsilon}l_n^2 = \frac{1}{2}\frac{q}{\varepsilon}\left(n_n l_n^2 + p_p l_p^2\right)$$

- pentru: $x = 0 \quad \rightarrow \quad \left.\frac{du_1(x)}{dx}\right|_{x=0} = \left.\frac{du_2(x)}{dx}\right|_{x=0}$ rezultă:

$$\frac{qp_p}{\varepsilon}l_p = \frac{qn_n}{\varepsilon}l_n$$

de unde:

$$n_n l_n = p_p l_p \text{ sau: } \frac{l_p}{l_n} = \frac{n_n}{p_p}$$

- **Deoarece:** $l = l_n + l_p$**, rezultă imediat:**

$$l_n = \frac{p_p}{p_p + n_n}l \quad \text{şi:} \quad l_p = \frac{n_n}{p_p + n_n}l$$

Se înlocuiesc:

$$U_0 = \frac{1}{2}\frac{q}{\varepsilon}\left[n_n \frac{l^2 p_p^2}{(n_n + p_p)^2} + p_p \frac{l^2 n_n^2}{(n_n + p_p)^2} \right]$$

- De aici se deduce ***lungimea zonei de trecere***:

$$l = \sqrt{\frac{2\varepsilon U_0}{q} \frac{p_p + n_n}{p_p n_n}}$$

Observaţii:
ε Si = 1,1*10$^{(-12)}$. Fie Nd = 10^{16} /cm^3
q = 1,6 * 10^{-19} C Na=10^{15} /cm^3

- rezulta l de ordinul micronilor

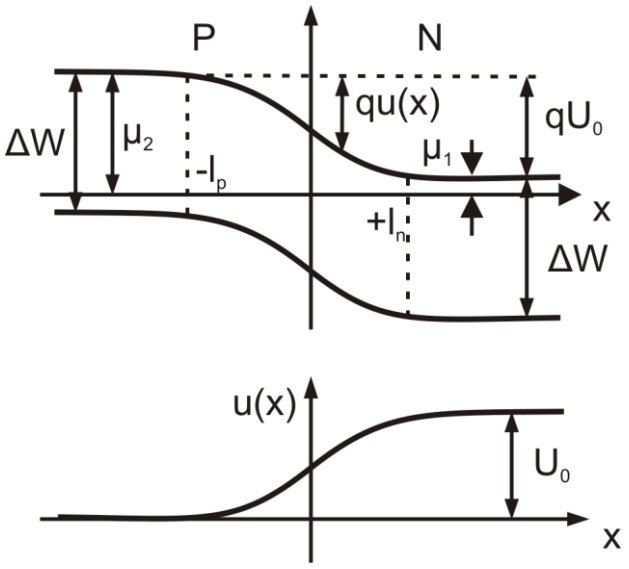
- lungimea de trecere este mică dacă zonele sunt dopate puternic;

- regiunea de trecere se extinde mai mult în zona mai puţin dopată cu impurităţi.

- Emax este f. mare (datorita l mic)

Deducerea înălţimii barierei de potenţial

Se foloseşte structura de benzi energetice ale semiconductorului:



Se constată: $\mu_2 = \mu_1 + qU_0; \quad U_0 = \frac{\mu_2 - \mu_1}{q}$

Dar:

$$p(l_n) = p_n = \nu_p e^{-\frac{\Delta W - \mu_1}{kT}}; \quad p(-l_p) = p_p = \nu_p e^{-\frac{\Delta W - \mu_2}{kT}}$$

$$p_n = \nu_n e^{-\frac{\Delta W - \mu_1}{kT}} = \nu_n e^{-\frac{\Delta W - \mu_2 + \mu_2 - \mu_1}{kT}} = p_p e^{-\frac{\mu_2 - \mu_1}{kT}} = p_p e^{-\frac{qU_0}{kT}}$$

$$n(-l_p) = n_p = \nu_n e^{-\frac{\mu_2}{kT}} = \nu_n e^{-\frac{\mu_1 + \mu_2 - \mu_1}{kT}} = \nu_n e^{-\frac{\mu_1}{kT}} e^{-\frac{\mu_2 - \mu_1}{kT}} = n_n e^{-\frac{\mu_2 - \mu_1}{kT}}$$

Din ambele relaţii rezultă:

$$U_0 = \frac{kT}{q} \ln \frac{n_n}{n_p} = \frac{kT}{q} \ln \frac{p_p}{p_n} = \frac{kT}{q} \ln \frac{p_p n_n}{n_i^2} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2}$$

Pentru valori tipice ale concentraţiilor de impurităţi, rezultă valori de ordinul zecimi de V:

$$N_a = 10^{15} / cm^3; \quad N_d = 10^{18} / cm^3; \quad n_i^2 = 10^{20} / cm^6 \Rightarrow U_0 = 0{,}777\ V$$

OBS: echilibru termodinamic – nivel Fermi constant in cele doua zone